Jens Einar Bremnes

CV

+47 418 51 428
jensbremnes@gmail.com
www.linkedin.com/in/jensbremnes/
jensbremnes

Doktorgrad og mastergrad i marin teknikk med spesialisering innen marin kybernetikk. Variert erfaring med programvareutvikling, forskning, feltarbeid og formidling i tett samarbeid med sluttbrukere innen forsvar, industri og marin biologi. Engasjert, løsningsorientert, hands-on.

Utdanning

01.2019–01.2024 **Doktorgrad (Ph.D) i marin teknikk, marin kybernetikk**, *NTNU*, Trondheim
Doktoravhandling: *Safe autonomy in marine robotics*
Stipendiat ved institutt for marin teknikk (IMT NTNU) og ved senter for fremragende forskning i autonome marine operasjoner og systemer (SFF AMOS). Her forsket jeg på og utviklet nye metoder for autonom risikoforståelse og risikostyring gjennom tverrfaglig og praktisk arbeid i robotikk, risikoanalyse og kunstig intelligens. Hovedmålet med oppgaven var å øke intelligensen til roboter ved å tolke verden rundt seg, slik at de i større grad kan håndtere farer selv underveis i et oppdrag, noe som er spesielt viktig i tilfeller med krevende miljø og/eller lav grad av sanntidskommunikasjon med operatører.

08.2014–07.2019 **Mastergrad (M.Sc.) i teknikk, marin kybernetikk**, *NTNU*, Trondheim
Masteravhandling: *Towards robust autonomy of underwater vehicles in Arctic operations*
Gjennomsnittskarakter: 4.3 (B+)
De første årene av studieprogrammet dekket et bredt spekter av ingeniøremner, blant annet matematikk, mekanikk, hydrodynamikk, kontrollteori og programmering. De to siste årene valgte jeg å fordype meg i avansert reguleringsteknikk, robotikk, risikoanalyser og kunstig intelligens. På mitt femte år begynte jeg på en integrert doktorgrad, hvor masteroppgaven ble tilpasset doktorgradstemaet på bruk av risikoanalyse og kunstig intelligens i marine autonome systemer. Jeg tok også noen ekstrafag.

01.2020–07.2020 **Utveksling (Ph.D.)**, *Department of Electrical and Computer Engineering, UCB*, Berkeley
Våren 2020 fullførte jeg et utvekslingsopphold ved University of Berkeley, California, institutt for Electrical Engineering and Computer Science. Her studerte jeg nåbarhetsanalyser, maskinlæring ved bruk av Gaussiske prosesser og modellprediktiv kontroll for robotikk.

08.2019–09.2019 **Utveksling (Ph.D.)**, *Arctic Technology, UNIS*, Longyearbyen
Høsten 2019 fullførte jeg et utvekslingsopphold ved UNIS på Svalbard, hvor jeg tok doktorgradsfaget *AT-834 Arctic Marine Measurements Techniques, Operations and Transport*.

01.2018–06.2018 **Utveksling (M.Sc.)**, *Department of Electrical and Computer Engineering, IST*, Lisboa
Våren 2018 hadde jeg et utvekslingssemester i Lisboa ved Instituto Superior Técnico, institutt for Electrical and Computer Engineering. Her tok jeg fag innen robotikk, optimalisering, kontrollteori og offshore vindkraft. Jeg tok også språkkurs i portugisisk.

Erfaring

09.2025– dags dato **Ingeniør**, *GeoNord AS*, Alta
Som ingeniør i GeoNord jobber jeg med tjenester innen kartlegging av sjøbunn og terreng. Dette innebærer innsamling av data i felt med laserskanner og multistråleekkolodd fra drone og båt, samt prosessering og analyse av data. Typiske sluttprodukter inkluderer 3D kart, 3D modeller, punktskyer, ortofoto, kotekart og volumberegninger.

05.2023– 09.2025 **Forsker**, *Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)*, Kjeller
Som forsker hos FFI jobbet jeg med forskning og utvikling på autonomi for AUV. Dette inkluderte utvikling av nye algoritmer for autonom planlegging og beslutningstaking, inkludert programvareutvikling med integrasjon på HUGIN AUV og brukergrensesnitt for operatører. Jeg jobbet i all hovedsak i C++, men også noe Python og MATLAB, hvor det ble lagt vekt på ryddig, dokumentert og testbar kode, som kunne overtas av industrien. Jeg var også regelmessig ute på tokt som operatør for å samle inn data, gjerne med FFIs forskningsskip H.U. Sverdrup II. En annen viktig del av jobben dreide som om forskningsformidling, som typisk ble gjort gjennom skriving av rapporter og vitenskapelige artikler og foredrag. I tillegg drev jeg med veiledning av masterstudenter og stipendiater i universitetssektoren.

08.2019– 05.2023 **Stipendiat**, *Institutt for marin teknikk, NTNU*, Trondheim
Forskning og utvikling av autonomi i marin robotikk, med spesielt fokus på risikostyring, kunstig intelligens og reguleringsteknikk. Programvareutvikling skjedde i all hovedsak i Python. Stipendiatet var fireårig, hvorav ett år var viet til pliktarbeid fordelt utover løpet. Som del av mitt pliktarbeid bidro jeg i Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab) med drift og vedlikehold av AUV, USV og ROV, med tilhørende sensorsystemer. Inkludert i arbeidet var vitenskapelige tokt i Nordishavet, Svalbard, Mjøsa og Trøndelag, analyser av innhentet data, test og integrasjon av nytt utstyr, og opplæring av bruk til andre studenter. Videre var jeg vitenskapelig assistent i faget *TMR4240 Marine reguleringssystemer*, hvor jeg bidro med veiledning og retting av øvinger og prosjekter. Jeg var også med å utvikle et nytt fag for masterstudenter, *TMR06 Autonomous Marine Systems*, som ble undervist første gangen høsten 2020. Her var jeg med å utarbeide pensumliste, forelesningsnotater og prosjekt. I tillegg medveiledet jeg masterstudenter.

08.2014– 06.2019 **Rekrutteringsassistent**, *Institutt for marin teknikk, NTNU*, Trondheim
Ved siden av studiene jobbet jeg som rekrutteringsassistent med rekruttering av videregåendeelever til studieprogram for marin teknikk.

08.2018– 05.2019 **Studentassistent**, *Institutt for marin teknikk, NTNU*, Trondheim
Studentassistent i fagene *TMR4240 Marine reguleringssystemer* og *TMR4160 Datametoder for marintekniske anvendelser*. Arbeidsoppgavene bestod av veiledning og retting av øvinger og programmeringsprosjekter.

06.2018– 08.2018 **Sommervikar**, *DNV GL Digital Assurance*, Trondheim
Hos DNV GL Digital Assurance jobbet jeg med ReVolt, en testplattform for ubemannede skip. Dette innebar programvareutvikling i C++ og Python med Robot Operating System (ROS), i tillegg til vedlikehold av båten.

01.2016- 01.2018 **Vikarlærer**, *Sandfallet Ungdsomsskole*, Alta
Vikarlærer i matematikk og naturfag i januar 2016, 2017 og 2018 i 8.-10. trinn.

06.2017– 08.2017 **Sommervikar**, *Equinor*, *New Energy Solutions*, Stavanger
Hos Equinor jobbet jeg med design og parameterstudier av monopeler for store (10+ MW) bunnfaste offshore vindturbiner. Dette innebar modellering av sjømiljø og bunnforhold, strukturdesign og analyser i bruddgrensetilstand og utmattingsgrensetilstand.

08.2015– 05.2017 **Mentor**, *ENT3R*, Trondheim
To timer i uken bidro jeg med leksehjelp for en klasse med videregåendeelever i realfag. Vi hadde også hver uke morsomme eksperimenter, med realfagsrekruttering som formål.

06.2016– 07.2016 **Sommerkurs**, *Hyundai Heavy Industries*, Ulsan, South-Korea
Sommerkurs på verdens største skipsverft. Kurset hadde kunnskapsformidling om verftsindustrien og kulturutfordringer ved vestlig-asiatisk industrisamarbeid som formål.

09.2012– 08.2015 **Tilkallingsvikar**, *Grieg Seafood Finnmark AS*, Alta
Fabrikkmedarbeider, hvor jeg jobbet med sortering av fisk basert på vekt og kvalitet, pakking og sløying. Jobbet som tilkallingsvikar, med sommerjobb i 2013, 2014 og 2015.

IT-ferdigheter

C++, Python, MATLAB, Simulink, ROS, Linux, Git, Docker, GIS, Dataanalyse, Datavisualisering

Vitenskapelige publikasjoner

Indikator	**Oppnåelse***
Siteringer	125
h-indeks	6
Internationale fagfellevurderte tidsskriftartikler	8
Internasjonale konferansebidrag	8

*Google Scholar, 12-03-2026
Researcher unique identifier: `https://orcid.org/0000-0002-5917-5281`

Se eget dokument for detaljer om publikasjoner.